دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
هوش مصنوعی (بهار ۱۴۰۴)، مهدی علیاری شوره‌دلی

مینی‌پروژهٔ شمارهٔ سه

پرسش یک

یک سیستم فازی طراحی کنید که تابع زیر را

$$h(x) = e^{-\pi x^2} + x \cdot \sin(\pi x)$$

را روی دامنه $V = [-1, 1]$ به صورت یکنواخت با دقت $\varepsilon = 0.1$ تقریب بزند.

این پرسش را با سیستم ممّدانی و آموزش گرادیان نزولی تکرار کنید (۳۰۰ داده ورودی و خروجی تولید کنید). حداقل چند قانون لازم دارید؟ با تغییر غیر فازی سازها کدام ساختار بهترین است؟

پرسش دو

با استفاده از کران مرتبه اول (رابطهٔ ۴-۱۱ در [۲]) و کران مرتبه دوم (رابطهٔ ۱۱-۱۰ در [۲])، دو سیستم فازی با غیرفازی‌ساز میانگین و ماکزیمم طراحی کنید که تابع $g(x_1, x_2) = \frac{1}{3+x_1+x_2}$ روی $U = [-1, 1] \times [-1, 1]$ را به‌شکل یکنواخت و با دقت $\epsilon = 0.1$ تقریب بزند. سیستم‌های فازی طراحی‌شده را رسم کرده و با هم مقایسه کنید.

پرسش سه

یک برنامهٔ کامپیوتری برای پیاده‌سازی روش جدول جستجو بنویسید. برای کامل و همه‌منظوره‌بودن برنامه، می‌توانید روش پُرکردنِ خانه‌های خالی جدول جستجو را هم در آن در نظر بگیرید. برنامهٔ خود را برای مسألهٔ پیش‌گویی سری زمانی Mackey-Glass که در بخش ۳.۱۲ مرجع [۲] آورده‌شده را به کار گرفته و اجرا کنید. نتایج را به شکلی مناسب نشان دهید.

پرسش چهار

فرض کنید یک سیستم با معادلهٔ دیفرانسیل آورده‌شده در معادله ۱ دارید که قرار است توسط یک شناساگر فازی شناسایی شود.

$$y(k+1) = 0.3y(k) + 0.6y(k-1) + g[u(k)] \quad (۱)$$

که در آن تابع نامعلوم $g[u(k)]$ براساس معادله ۲ تعریف می‌شود.

$$g(u) = 0.6\sin(\pi u) + 0.3\sin(3\pi u) + 0.1\sin(5\pi u) \quad (۲)$$

هدف ما این است که عنصر غیرخطی نامعلوم $g[u(k)]$ در معادله ۱ را توسط سیستمی فازی با رابطهٔ معادله ۳ و به‌همراه الگوریتم آموزش گرادیان نزولی (مثلاً روابط (۵.۱۳)، (۸.۱۳) و (۹.۱۳) در مرجع [۲]) تقریب بزنیم. با طراحی و برنامه‌نویسی

مناسب این کار را انجام دهید.

$$f(x) = \frac{\sum_{l=1}^{M} \bar{y}^l \left[\prod_{i=1}^{n} \exp\left(- \left(\frac{x_i - \bar{x}_i^l}{\sigma_i^l} \right)^2 \right) \right]}{\sum_{l=1}^{M} \left[\prod_{i=1}^{n} \exp\left(- \left(\frac{x_i - \bar{x}_i^l}{\sigma_i^l} \right)^2 \right) \right]} \qquad (۳)$$

پرسش پنج

از کران مرتبه اول (رابطه ۱۱.۱۰) و کران مرتبه دوم (رابطه ۴.۱۱) استفاده کنید و دو سیستم فازی با فازی‌زُدای مرکز میانگین طراحی کنید تا تابع

$$g(x_1, x_2) = 1$$

را روی دامنه $U = [-1, 1] \times [-1, 1]$ با دقت $\varepsilon = 0.1$ تقریب بزنند. سیستم‌های فازی طراحی‌شده را رسم کنید و با یکدیگر مقایسه نمایید.

Theorem 11.1. Let $f(x)$ be the fuzzy system designed through the above three steps. If the $g(x)$ is twice continuously differentiable on U, then

$$||g - f||_\infty \leq \frac{1}{8} \left[||\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}||_\infty h_1^2 + ||\frac{\partial^2 g}{\partial x_2^2}||_\infty h_2^2 \right] \qquad (11.4)$$

شکل ۱: رابطه ۱۱.۱۰

$$\begin{aligned} ||g - \boldsymbol{L}_1 g||_\infty &= || \sum_{j_1=i_1}^{i_1+1} \mu_{A_1^{j_1}}(x_1)[g(x_1, x_2) - g(e_1^{j_1}, x_2)]||_\infty \\ &\leq ||g(x_1, x_2) - g(e_1^{j_1}, x_2)||_\infty \\ &\leq \frac{1}{8}(e_1^{i_1+1} - e_1^{i_1})^2 ||\frac{\partial^2 g}{\partial x_1^2}||_\infty \qquad (11.14) \end{aligned}$$

شکل ۲: رابطه ۴.۱۱

پرسش شش

یک ربات متحرک دوبعدی (مثلاً یک ربات دوچرخ ساده) در صفحه‌ای دوبعدی با مختصات اولیه (x_0, y_0, θ_0) قرار دارد. هدف این است که ربات به موقعیت هدف (x_g, y_g) با زاویه نهایی θ_g برسد. کنترل ربات با دو ورودی کنترلی انجام می‌شود: سرعت خطی v و سرعت زاویه‌ای ω.

مدل حرکتی ربات:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= v \cos\theta \\ \dot{y} &= v \sin\theta \\ \dot{\theta} &= \omega \end{aligned}$$

شرایط اولیه:

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 0, \quad \theta_0 = 0$$

وضعیت هدف:

$$x_g = 2, \quad y_g = 2, \quad \theta_g = \frac{\pi}{2}$$

محدوده مجاز ورودی‌ها:

$$0 \leq v \leq 0.5 \ \ (m/s)$$

$$-1 \leq \omega \leq 1 \quad (rad/s)$$

وظیفه: یک کنترل‌کننده فازی طراحی کنید که با دریافت ورودی‌های زیر، خروجی‌های v و ω را تولید کند:

- **ورودی‌ها:**
  - فاصله تا هدف: $d = \sqrt{(x_g - x)^2 + (y_g - y)^2}$
  - اختلاف زاویه با مسیر هدف: $\alpha = \text{atan۲}(y_g - y, x_g - x) - \theta$
- **خروجی‌ها:**
  - سرعت خطی v
  - سرعت زاویه‌ای ω

مراحل حل:

۱. طراحی مجموعه‌های فازی مناسب برای ورودی‌ها و خروجی‌ها.

۲. تعیین قواعد فازی (Rule Base) برای هدایت ربات به سمت هدف.

۳. پیاده‌سازی کنترل‌کننده و شبیه‌سازی مسیر حرکت ربات از موقعیت اولیه تا رسیدن به هدف.

۴. رسم مسیر حرکت (Trajectory) ربات روی صفحه xy.

تذکر: می‌توانید این مسئله را با متلب یا پایتون پیاده‌سازی کنید و هدف این است که کنترل فازی با توجه به فاصله و زاویه، سرعت‌های مناسب را انتخاب کند تا ربات با کمترین خطا به هدف برسد.

پرسش هفت

یک پزشک قصد دارد با استفاده از ویژگی‌های بالینی بیماران (مانند سن، BMI، فشار خون، سطح گلوکز و سابقه خانوادگی)، ریسک ابتلا به دیابت را پیش‌بینی کند. تفسیرپذیری مدل اهمیت زیادی دارد، زیرا پزشک باید بتواند دلایل تصمیم مدل را به زبان ساده برای بیمار توضیح دهد و به آن اعتماد کند.

۱. دیتاست Pima Indians Diabetes Dataset[۱] را دانلود و پیش‌پردازش کنید.

۲. یک مدل ANFIS برای پیش‌بینی دیابت طراحی و پیاده‌سازی کنید و قواعد فازی استخراج‌شده را تحلیل نمایید (به طور مثال، بررسی کنید آیا ترکیب BMI بالا و سن زیاد منجر به افزایش ریسک می‌شود یا خیر).

۳. یک شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) نیز روی همین مسئله پیاده‌سازی کنید.

۴. هر دو مدل را از نظر دقت، قابلیت تفسیر و کارایی مقایسه کنید:

۵. نتایج را در قالب جدول یا بحث تحلیلی ارائه دهید و توضیح دهید کدام مدل برای کاربردهای پزشکی مناسب‌تر است.

[۱] https://www.kaggle.com/datasets/uciml/pima-indians-diabetes-database

در انجام این تمرین حتماً به نکات زیر توجه کنید:

- موعد تحویل این تمرین، ساعت ۱۸:۰۰ روز ۲۵ خردادماه ۱۴۰۴ است.
- برای گزارش لازم است که پاسخ هر سوال و زیربخش‌هایش به‌ترتیب و به‌صورت مشخص نوشته شده باشند. بخش زیادی از نمره به توضیحات دقیق و تحلیل‌های کافی شما روی نتایج بستگی خواهد داشت.
- لازم است که در صفحهٔ اول گزارش خود لینک مخزن گیت‌هاب را و گوگل‌کولب مربوط به مینی‌پروژهٔ خود را درج کنید. درخصوص گیت‌هاب، یک مخزن خصوصی درست کنید و آی‌دی‌های `MJAHMADEE` و `AliBagheriNejad` را به‌عنوان Collaborator به مخزن اضافه کنید. پروژه‌های گیت‌هاب می‌بایست در انتهای ترم پابلیک شوند. درمقابل، لینک گوگل‌کولب را در حالتی که دسترسی عمومی دارد به اشتراک بگذارید. دفترچه‌کد گوگل‌کولب باید به‌صورت منظم و با بخش‌بندی مشخص تنظیم شده باشد و خروجی سلول‌های اجراشده قابل مشاهده باشد. در گیت‌هاب نیز یک مخزن برای درس و یک پوشهٔ مجزا برای هر مینی‌پروژه ایجاد کنید.
(آموزش پرایوت‌کردن مخزن گیتهاب و آموزش افزودن Collaborator به مخزن گیت‌هاب)
- هرجا از دفترچه‌کد گوگل‌کولب شما نیاز به فراخوانی فایلی خارج از محیط داشت، مطابق آموزش‌های ارائه‌شده ملزم هستید از دستور gdown استفاده کنید و مسیرهای فایل‌ها را طوری تنظیم کنید که صرفاً با اجرای سلول‌های کد، امکان فراخوانی و خواندن فایل‌ها توسط هر کاربری وجود داشته باشد.
- در تمامی مراحل تعریف داده و مدل و هرجای دیگری که مطابق آموزش‌های ویدیویی و به لحاظ منطقی نیاز است، Random State را برابر با دو رقم آخر شمارهٔ دانشجویی خود در نظر بگیرید.
- استفاده از ابزارهای هوشمند (مانند ChatGPT) در کمک‌گرفتن برای بهبود کدها مجاز است؛ اما لازم است تمام جزئیات مواردی که در خروجی‌های مختلف گزارش خود عنوان می‌کنید را به خوبی خوانده، درک و تحلیل کرده باشید. استفاده از این ابزارهای هوشمند در نوشتن گزارش و تحلیل‌ها ممنوع است.
- در جاهایی که با توجه به دو رقم آخر شمارهٔ دانشجویی خود محدود به انتخاب عدد، متغیر و یا داده‌ای خاص شده‌اید، برای تست‌های اضافه‌تر و نمایش بهبود در نتایج خود، مجاز هستید از مقادیر دیگر هم استفاده کنید.
- رعایت نکات بالا به حرفه‌ای‌ترشدن شما کمک خواهد کرد و اهمیتی معادل مطالب درسی فراگرفته‌شده دارد؛ بنابراین، درصورت عدم رعایت هریک از این نکات، از نمره تمرین شما **کسر خواهد شد**.
- آی‌دی پرسش هرگونه ابهام درخصوص سوالات